

$$Y_i = \bar{S}_1 \cdot B + S_0 \cdot B \quad 3$$

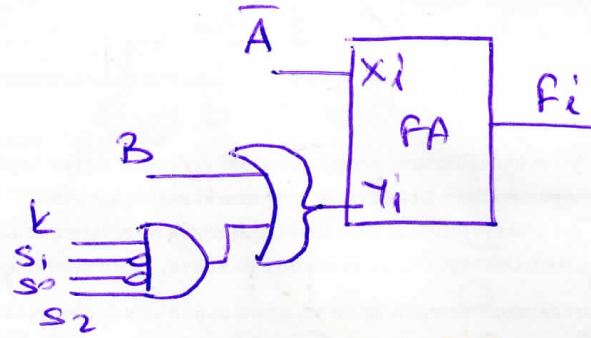
S.2. Birinci sayfada verilen tablodaki işlemleri gerçekleştiren ALU' nun lojik işlemci kısmını tasarlayarak, 1 bitlik ALU devresini çiziniz. (20p)

C.2.

$S_1 S_0 = 00$ iken;

$$S_2 = 0 \Rightarrow f = B - A - 1 = B + \bar{A}$$

$$S_2 = 1 \Rightarrow f = A \cdot B$$



$S_2 = 1$ iken; $F_i = X_i \oplus Y_i = A \cdot B$ olmalı
($S_1 S_0 = 00$)

$$F_i = \bar{A} \oplus (B + k) = A \cdot B \text{ olmalı}$$

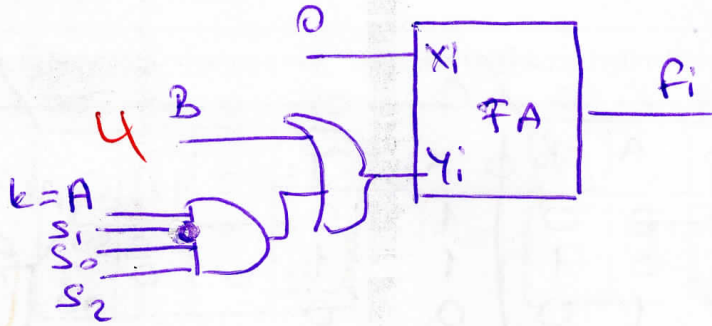
$$A \cdot (B + k) + \bar{A} \cdot (\bar{B} \cdot \bar{k}) = A \cdot B$$

$$A \cdot B + k \cdot A + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{k} = A \cdot B \Rightarrow \boxed{k = \bar{A}}$$

$S_1 S_0 = 01$ iken;

$$S_2 = 0 \Rightarrow f = B$$

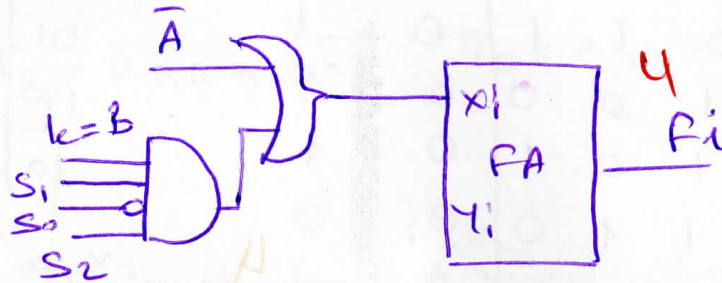
$$S_2 = 1 \Rightarrow f = A + B$$



$S_1 S_0 = 10$ iken

$$S_2 = 0 \Rightarrow f = \bar{A}$$

$$S_2 = 1 \Rightarrow f = \bar{A} + B$$

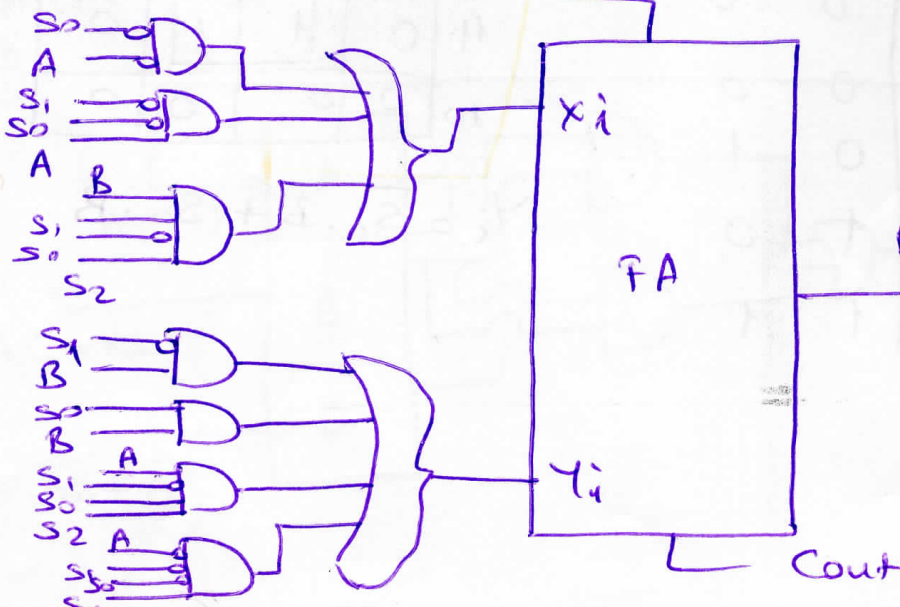


$S_1 S_0 = 11$ iken

$$S_2 = 0 \Rightarrow f = A + B$$

$$S_2 = 1 \Rightarrow f = A \oplus B$$

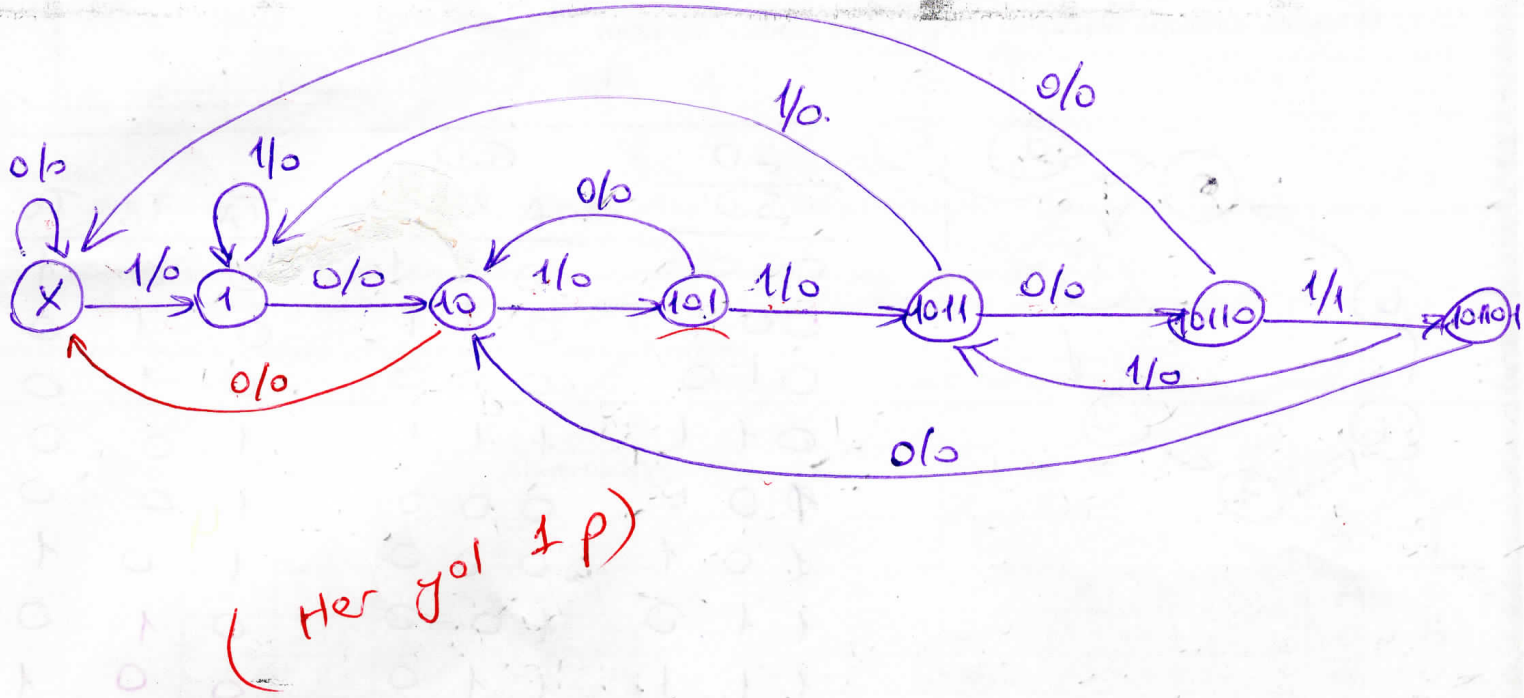
$\leftarrow$ Aritmetik
artf
 $A + B = A \oplus B$



Çizimde
Aritmetik işlemci 4p
Lojik işlemci 4p

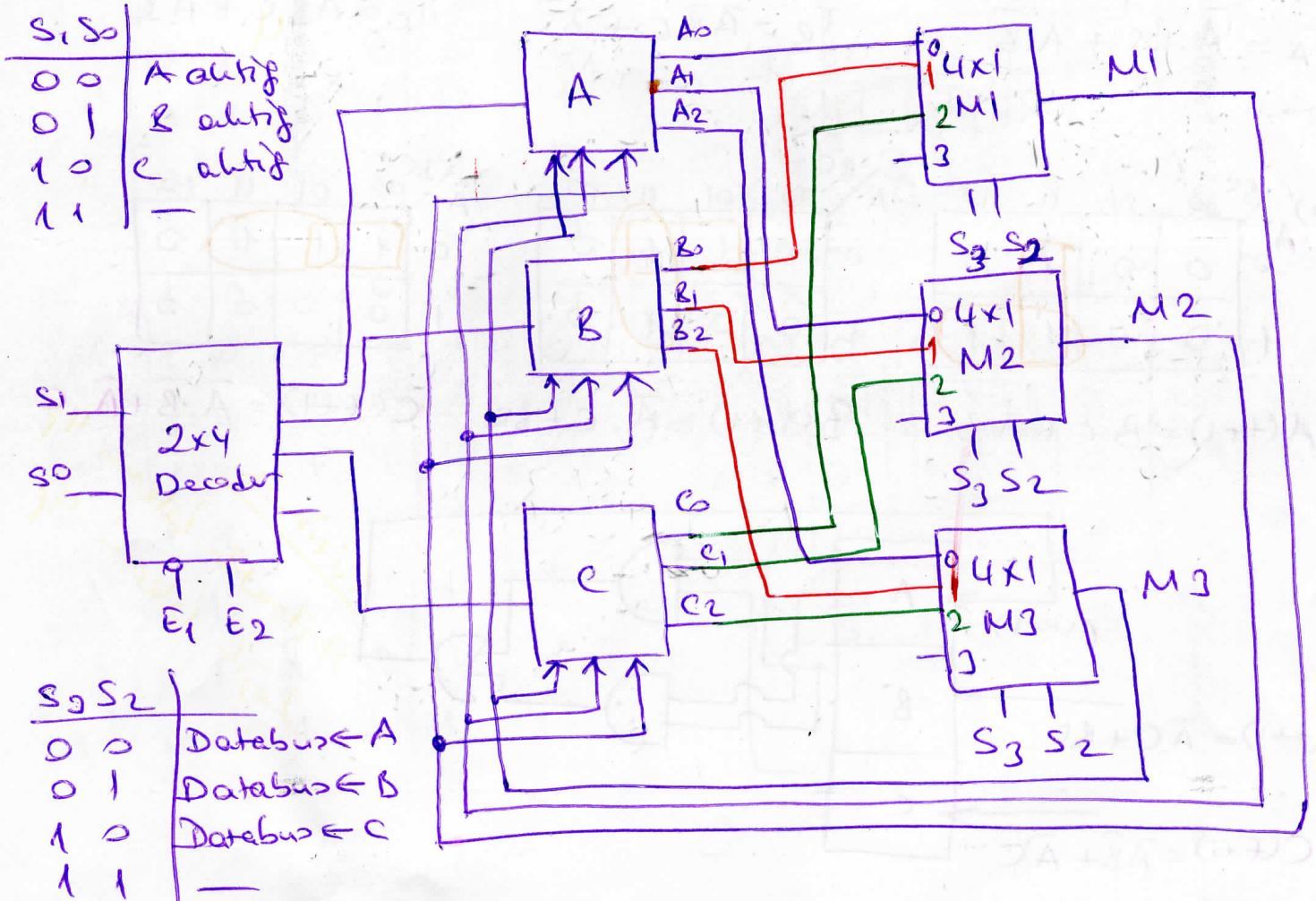
S.3. "101101" şeklinde gelen seri bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıya ait durum diyagramını çiziniz. (15p)

C.3.



S.4. 3 bit 3 registerden oluşan bir bus organizasyonu çiziniz (Tasarımda kullanılan lojik elemanlar için gerekli tabloları veriniz). (15p)

C.4.



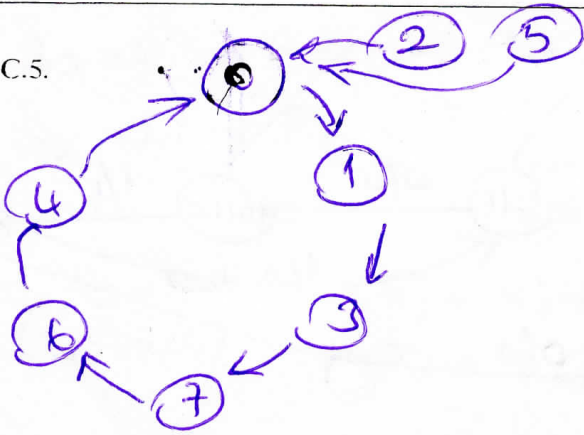
S.5. "0,1,3,7,6,4" şeklinde sayan, kullanılmayan durumlarda 0'a dönen sayıcıyı

a) T flip-flop kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılmayacaktır). (15p)

b) Register kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (20p)

$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

C.5.



S.D
000
001
010
011
100
101
110
111

G.D	A	B	C
000	0	0	1
001	0	1	1
010	0	0	0
011	1	1	1
100	0	0	0
101	0	0	0
110	1	0	0
111	1	1	0

T_A	T_B	T_C
0	0	1
0	1	0
0	1	0
1	0	0
1	0	0
1	0	1
0	1	0
0	0	1

a)

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$T_A = \bar{A} \cdot Bc + A \cdot \bar{B}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	0	1

$$T_B = \bar{A} \bar{B} c + B \bar{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	1	1	0

$$T_C = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + A \cdot C$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

$$A(t+1) = Bc + AB$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	0

$$B(t+1) = \bar{A} \cdot c + Bc$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0

$$C(t+1) = \bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot C$$

